

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO FINAL

Proyecto: Pipeline Inteligente de Análisis de Datos

1. RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Proyecto

[Describe en 2-3 párrafos qué buscabas lograr con este proyecto]

Resultados Principales

[Resume los hallazgos más importantes y el rendimiento del modelo]

Valor de Negocio Generado

[Explica cómo los resultados pueden impactar las decisiones empresariales]

2. PROCESO ETL IMPLEMENTADO

2.1 Extracción (Extract)

Fuente de Datos:

- Archivo: datos_consolidados_40_registros.csv
- Registros iniciales: 40
- Columnas: [lista las columnas]

Validaciones Aplicadas:

[Describe qué validaciones hiciste al cargar los datos]

2.2 Transformación (Transform)

Limpieza de Datos

[Explica qué problemas encontraste en los datos y cómo los solucionaste]

Técnica de Expansión de Datos (Data Augmentation)

Método Seleccionado: [Nombre de la técnica que investigaste e implementaste]

Justificación de la Técnica:

[Explica por qué elegiste esta técnica sobre otras alternativas]

Implementación Técnica:

[Describe paso a paso cómo implementaste la expansión]

```
# Ejemplo de código clave (opcional)
```

Validación de Coherencia:

[Explica cómo verificaste que los datos expandidos mantienen coherencia estadística]

Variables Derivadas Creadas

[Lista y explica las nuevas variables que creaste]

Codificación de Variables Categóricas

[Describe cómo manejaste las variables categóricas para el modelo]

2.3 Carga (Load)

Archivos Generados:

- datos_500_registros.csv
- [otros archivos]

Formato y Estructura:

[Describe la estructura final del dataset]

2.4 Validación (Validate)

Métricas de Calidad Aplicadas:

[Lista las validaciones de calidad que implementaste]

Outliers Detectados:

[Describe cuántos y cómo manejaste los outliers]

3. MODELO DE MACHINE LEARNING

3.1 Diseño del Modelo

Tipo de Modelo: Regresión Lineal

Variable Objetivo (Y):

[Explica qué variable decidiste predecir y por qué]

Variables Predictoras (X):

[Lista y justifica las variables que usaste como predictoras]

3.2 Preparación de Datos

División de Datos:

- Training: [X]% ([n] registros)
- Testing: [X]% ([n] registros)

Preprocessing Aplicado:

[Describe qué transformaciones aplicaste antes del modelado]

3.3 Entrenamiento y Evaluación

Métricas de Rendimiento

Métrica	Training	Testing
R ² Score	[valor]	[valor]
RMSE	[valor]	[valor]
MAE	[valor]	[valor]

Interpretación de Resultados

R² Score: [Explica qué significa tu R² en términos de negocio]

RMSE: [Interpreta el error promedio en el contexto del problema]

Análisis de Overfitting/Underfitting: [Compara métricas de train vs test]

3.4 Importancia de Variables

[Si calculaste feature importance, explica qué variables son más predictivas]

4. VISUALIZACIONES Y ANÁLISIS

4.1 Análisis Exploratorio

[Describe los hallazgos principales de tus gráficas exploratorias]

4.2 Validación del Modelo

[Explica qué te muestran los gráficos de residuos y predicciones vs reales]

4.3 Comparación Antes/Después

[Compara distribuciones del dataset original vs expandido]

5. HALLAZGOS Y INSIGHTS

5.1 Hallazgos Técnicos

[¿Qué descubriste sobre los datos durante el proceso?]

5.2 Insights de Negocio

[¿Qué patrones encontraste que pueden ser útiles para tomar decisiones?]

5.3 Limitaciones Identificadas

[¿Qué limitaciones tiene tu modelo o dataset?]

6. DECISIONES TÉCNICAS Y JUSTIFICACIONES

6.1 Elección de Técnica de Data Augmentation

Alternativas Consideradas:

1. [Técnica 1] - Pros: [...] Contras: [...]
2. [Técnica 2] - Pros: [...] Contras: [...]
3. **[Técnica Elegida]** - **Justificación:** [...]

6.2 Selección de Variables del Modelo

Variables Incluidas: [Lista con justificación]

Variables Excluidas: [Lista con razón de exclusión]

6.3 Parámetros del Modelo

[Si ajustaste algún parámetro, explica por qué]

7. VALIDACIÓN Y TESTING

7.1 Pruebas de Coherencia Estadística

Test Aplicados:

[Describe qué pruebas aplicaste para validar la expansión de datos]

Resultados:

[Resume si los datos expandidos pasaron las validaciones]

7.2 Validación del Modelo

Métodos de Validación:

[Describe cómo validaste que tu modelo es confiable]

Casos de Prueba:

[Si probaste predicciones específicas, describe los resultados]

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones Técnicas

[Resume las conclusiones técnicas principales del proyecto]

8.2 Recomendaciones de Negocio

Recomendaciones Inmediatas:

1. [Recomendación específica basada en tus hallazgos]
2. [Otra recomendación]
3. [Etc.]

Recomendaciones de Largo Plazo:

[¿Cómo se podría mejorar o escalar este análisis?]

8.3 Próximos Pasos Sugeridos

[¿Qué harías si tuvieras más tiempo o datos?]

9. REFLEXIONES PERSONALES

9.1 Desafíos Enfrentados

[¿Qué fue lo más difícil del proyecto?]

9.2 Aprendizajes Clave

[¿Qué aprendiste durante el proceso?]

9.3 Aspectos a Mejorar

[¿Qué harías diferente en un próximo proyecto similar?]

10. ANEXOS

10.1 Código Principal

[Referencia a tu archivo pipeline_inteligente.py]

10.2 Datasets Generados

- datos_500_registros.csv
- [otros archivos]

10.3 Visualizaciones

- [Lista de gráficas generadas]

10.4 Referencias Consultadas

[Lista de recursos que consultaste para implementar data augmentation]

NOTA: Esta documentación debe complementar tu presentación de 10 minutos, no reemplazarla. Enfócate en explicar tus decisiones técnicas y el valor de negocio generado.